

Relatório de Análise e Insights:

Mapeamento Fabric Santos (v1.4)

Este documento apresenta uma análise técnica detalhada do projeto **ACTO CIDADE INTELIGENTE**, com foco no mapeamento do workspace Microsoft Fabric para o município de Santos. O objetivo é fornecer uma visão clara dos processos, identificar pontos de melhoria e sugerir ações estratégicas.

1. Visão Geral do Projeto

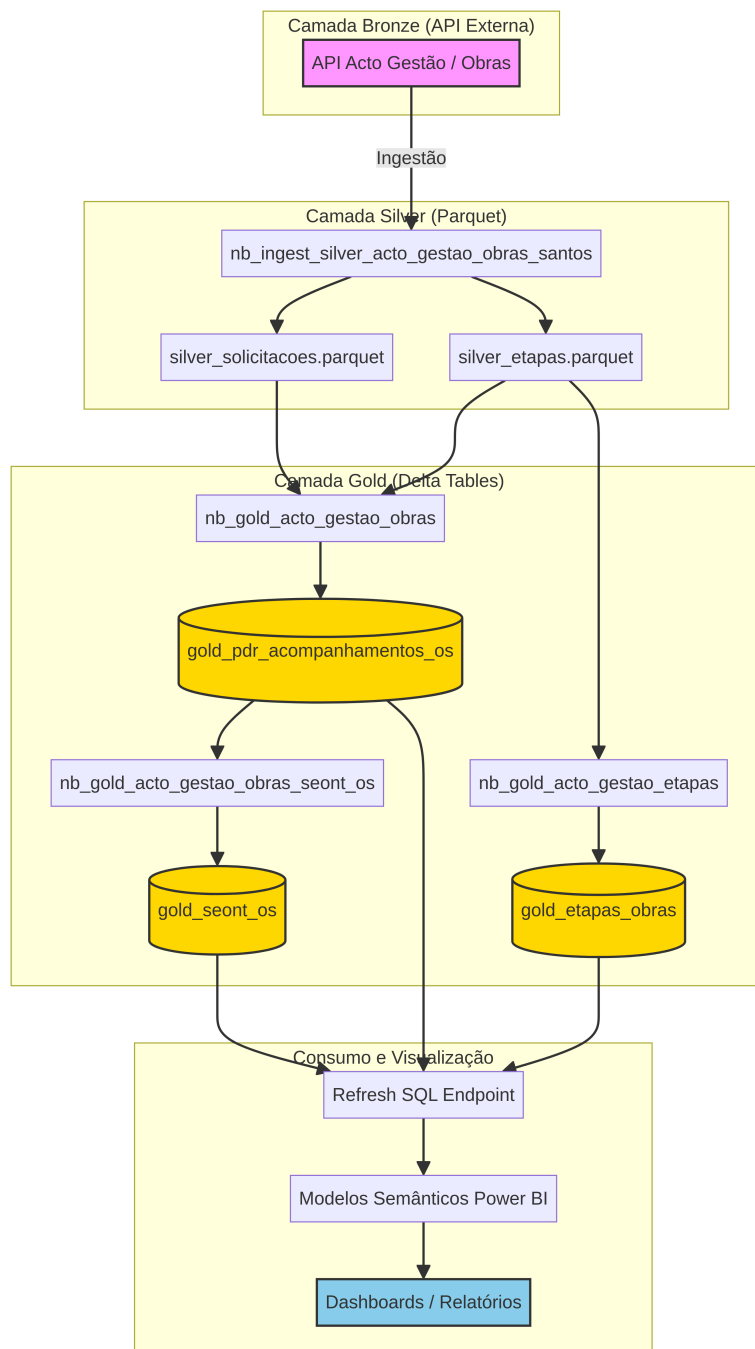
O projeto utiliza a infraestrutura do **Microsoft Fabric** (Capacidade Diamante) para orquestrar dados do município de Santos. A arquitetura segue o padrão **Medallion** (Bronze → Silver → Gold), integrando APIs externas, notebooks de processamento e modelos semânticos do Power BI.

Principais Componentes:

- Lakehouse:** lh_cidade_inteligente_santos
- Pipelines:** pl_ingest_obras_santos (foco principal da v1.4)
- Tecnologias:** Python (Notebooks), Delta Tables, SQL Endpoint e Power BI.

2. Fluxograma do Processo (Pipeline de Obras)

O fluxo abaixo ilustra a jornada do dado, desde a extração via API até a visualização nos dashboards.



3. Insights e Observações Técnicas

A análise do documento revelou uma estrutura bem organizada, mas com dependências críticas que podem impactar a escalabilidade e a resiliência.

3.1 Maturidade da Arquitetura

- **Padronização:** O uso de notebooks utilitários (`nb_utils_api_acto_gestao_obras`) demonstra uma boa prática de reuso de

código.

- **Camada Gold+IA:** A inclusão de análise de sentimento (`nb_gold_santos_avaliacao_sentimento`) eleva o nível de maturidade do projeto, transformando dados brutos em inteligência acionável.
- **Separação de Responsabilidades:** Existe uma divisão clara entre os responsáveis técnicos (Yuri e Victor), o que facilita a manutenção.

3.2 Desafios Identificados

- **Autenticação Dinâmica:** O uso de tokens de curta duração para a API de obras causou erros (401 Unauthorized) em execuções manuais, indicando uma fragilidade no processo de renovação.
 - **Dependência de Arquivos Externos:** O arquivo `tb_aux.xlsx` atua como uma “fonte da verdade” para configurações, mas sua natureza estática representa um risco operacional.
-

4. Melhorias Recomendadas

Com base nos riscos identificados no documento original, propomos as seguintes melhorias:

Área	Recomendação	Impacto
Resiliência	Migrar o arquivo <code>tb_aux.xlsx</code> para uma Tabela Delta (<code>tb_aux_config</code>) no Lakehouse.	Reduz falhas por alteração de arquivo e centraliza a governança.
Qualidade	Implementar validação de rowcount (asserts) na camada Silver antes da gravação.	Evita que falhas na API propaguem tabelas vazias para a camada Gold.
Manutenibilidade	Consolidar funções duplicadas (ex: <code>harmonizar_nome_bairros</code>) em um único notebook <code>nb_utils_shared</code> .	Garante consistência nas transformações de dados em todo o workspace.
Estabilidade	Adicionar lógica de retry automático com reautenticação em caso de erro 401.	Elimina falhas intermitentes de token expirado.
Monitoramento	Criar um notebook de Data Quality para validar a integridade entre Gold e Gold+IA.	Garante que o processamento incremental de sentimento não perca dados.

5. Conclusão

O projeto **Mapeamento Fabric Santos** está em um estágio avançado de desenvolvimento, com uma arquitetura sólida e uso de tecnologias modernas. As melhorias sugeridas focam em transformar o sistema atual em uma solução mais robusta e autogerenciável, minimizando intervenções manuais e riscos de integridade de dados.

Data do Relatório: 02 de Abril de 2026 **Status:** Análise Concluída